

Exploration du jeu de données

Cantien Collinet

Mardi 16 juin 2020

Préparation des données —

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")
```

Exploration —

Distribution des temps de déplacements par jour et par personne —

On ne garde que les individus dont la PCS est renseignée et on calcule la somme de leurs temps de déplacement

```
library(survey)

temps_quotid_personne_brut <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = tidyr::replace_na(temps, 0)) %>% # 0 pour les individus qui ne se sont pas déplacés
  filter(!is.na(CS8))
```

Tableau avec les individus de toutes les PCS de niveau 1

```
temps_quotid_personne <- temps_quotid_personne_brut %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))
temps_quotid_personne <- sjlabelled::copy_labels(temps_quotid_personne, temps_quotid_personne_brut)

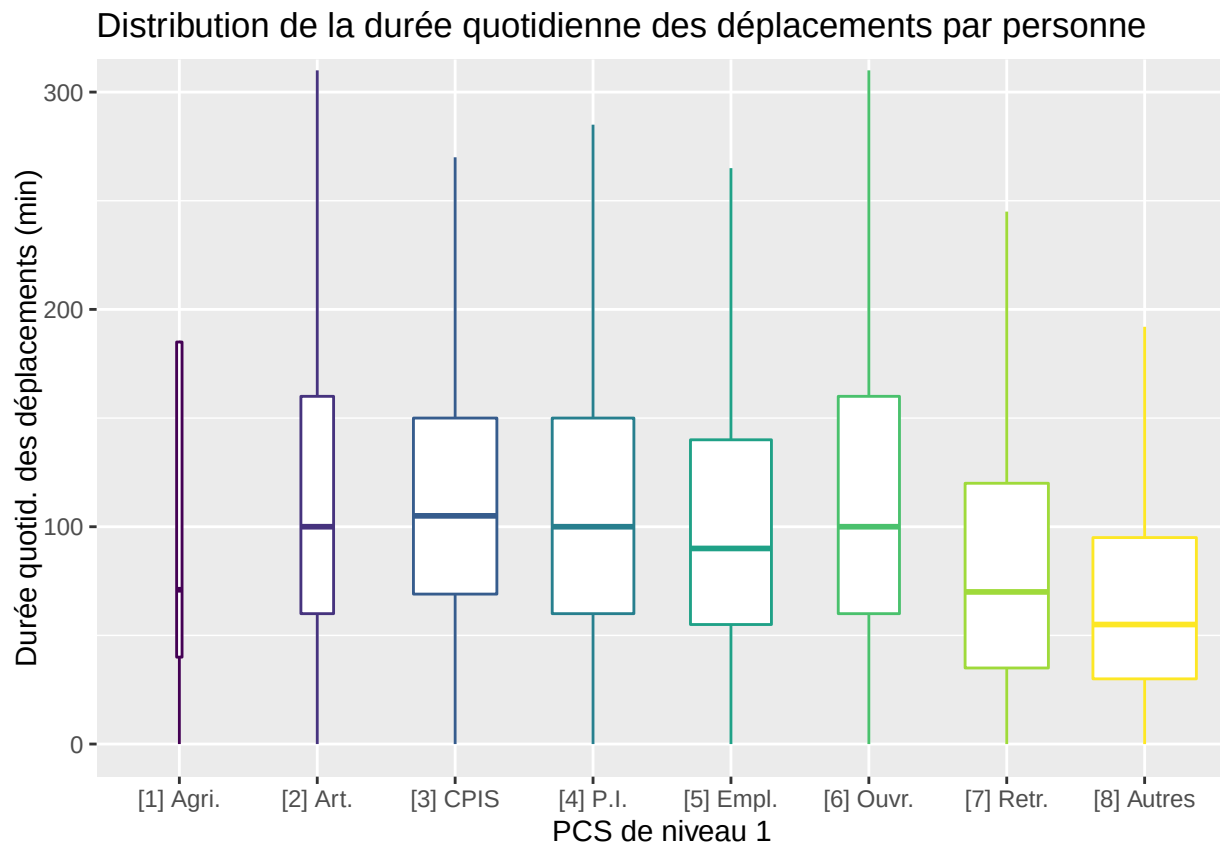
dw <- svydesign(ids = ~1,
               data = temps_quotid_personne,
               weights = ~POIDSP)
```

Tableau avec uniquement les CPIS, employés et ouvriers

```
temps_quotid_personne_subset <- subset(temps_quotid_personne_brut, CS8 %in% c(3, 5, 6))
temps_quotid_personne_subset <- temps_quotid_personne_subset %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))
temps_quotid_personne_subset <- sjlabelled::copy_labels(temps_quotid_personne_subset, temps_quotid_per

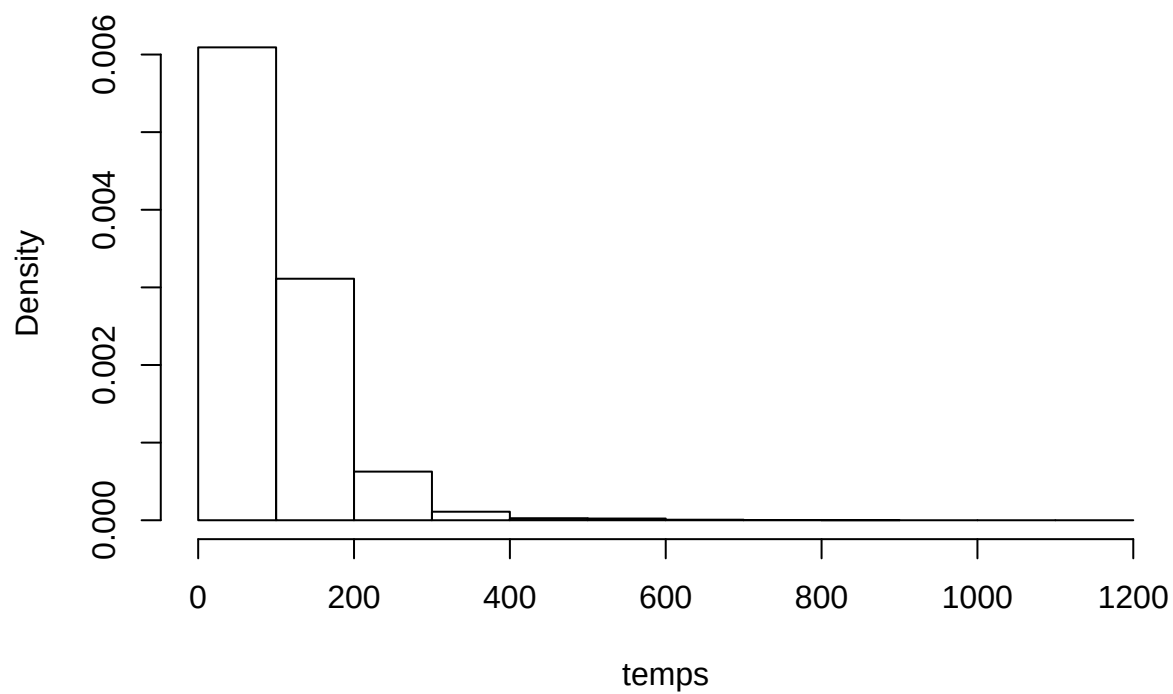
dw_subset <- svydesign(ids = ~1,
                     data = temps_quotid_personne_subset,
                     weights = ~POIDSP)
```

```
ggplot(dw$variables, aes(
  weight = weights(dw),
  x = CS8,
  y = temps,
  color = CS8)
) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA, varwidth = TRUE) +
  ggtitle("Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne") +
  ylab("Durée quotid. des déplacements (min)") +
  xlab("PCS de niveau 1") +
  guides(color = FALSE) +
  theme(axis.title.y = element_text(vjust = 0)) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 300))
```

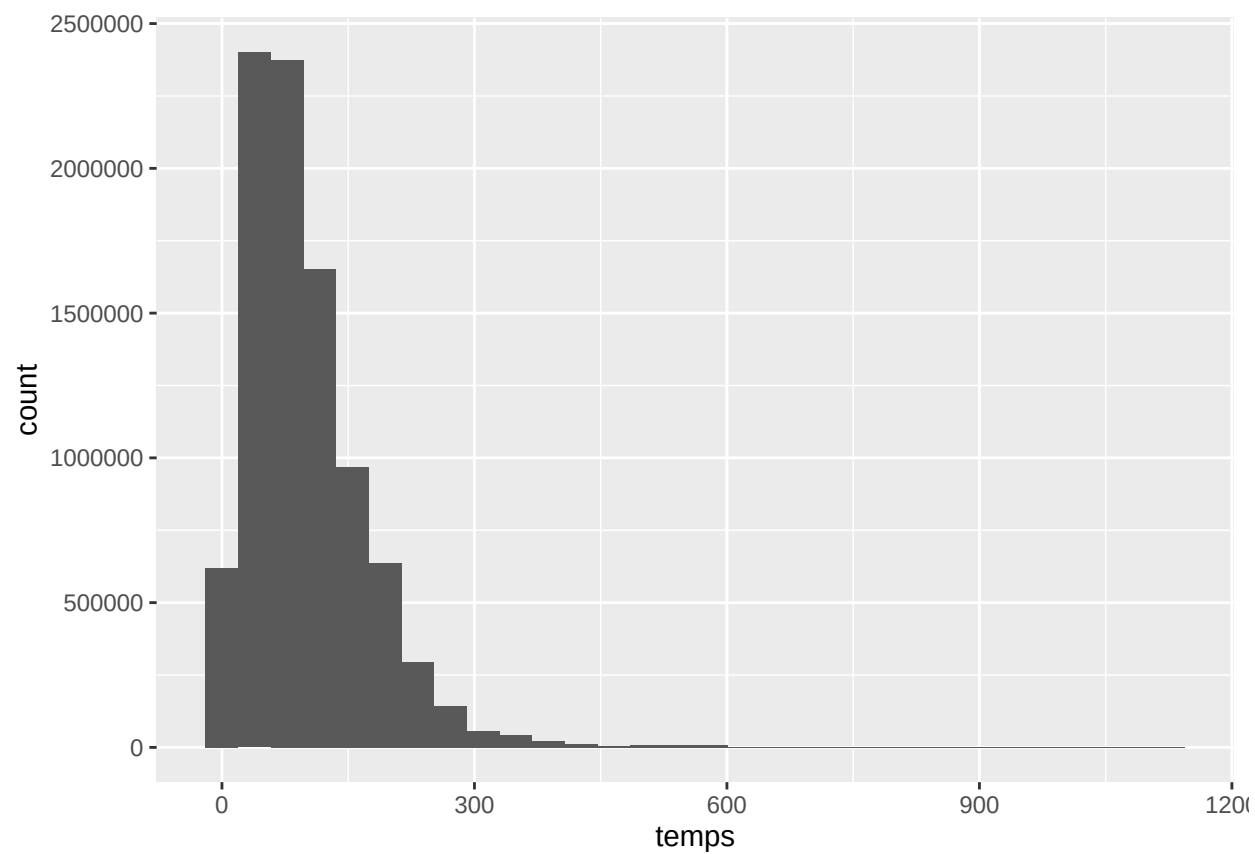


```
svyhist(~temps, dw, main = "Histogramme")
```

Histogramme



```
ggplot(dw$variables, aes(weight = weights(dw), x = temps)) +  
  geom_histogram()
```



```
moyennes <- svyby(~temps, ~CS8, dw, svymean)
```

Table 1: Temps quotidiens de déplacement moyens

	CS8	Temps moyen (min)	Écart-type
[1] Agri.	[1] Agri.	184	95
[2] Art.	[2] Art.	125	6
[3] CPIS	[3] CPIS	113	1
[4] P.I.	[4] P.I.	113	1
[5] Empl.	[5] Empl.	106	1
[6] Ouvr.	[6] Ouvr.	120	2
[7] Retr.	[7] Retr.	87	1
[8] Autres	[8] Autres	71	1

```
quartiles <- svyby(~temps, ~CS8, dw, svyquantile, quantiles = c(0.25, 0.5, 0.75), ci = TRUE, vartype= "ci")
```

Table 2: Distribution des temps quotidiens de déplacement (quartiles, en min)

	1er quartile	Médiane	3e quartile
[1] Agri.	22	60	175
[2] Art.	60	100	160
[3] CPIS	69	105	150
[4] P.I.	60	100	150
[5] Empl.	55	90	140
[6] Ouvr.	60	100	160
[7] Retr.	35	70	120
[8] Autres	30	55	95

```
library(convey)
cdw <- convey_prep(dw)
gini <- svyby(~temps, ~CS8, cdw, svygini)
```

Table 3: Temps quotidiens de déplacement moyens

	Coefficient de Gini
[1] Agri.	0.771
[2] Art.	0.426
[3] CPIS	0.322
[4] P.I.	0.350
[5] Empl.	0.361
[6] Ouvr.	0.390
[7] Retr.	0.415
[8] Autres	0.418

```
library(gglorenz)

ggplot(dw_subset$variables) +
  stat_lorenz(aes(weight = weights(dw_subset), x = temps, color = "Toutes les PCS"), color = "black", lty = 1)
```

```
stat_lorenz(aes(weight = weights(dw_subset), x = temps, color = CS8), desc = FALSE) +
coord_fixed() +
geom_abline(linetype = "dashed") +
scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(temps_quotid_personne$CS8)) +
labs(x = "Part cumulée des individus",
     y = "Part cumulée des temps de déplacements",
     title = "Inégalités des temps de déplacement")
```

Warning: Ignoring unknown aesthetics: weight

Warning: Ignoring unknown aesthetics: weight

